

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла» Дисциплина: Инженерно-

техническая поддержка ИС

Тема проекта:

«Мобильный сервис и чат-бот для заказа и доставки готовой еды / пиццерии»

Выполнил студент Коротков Илья Андреевич

Группа: ИСП-35

Шифр студента: 01-23-133

г. Новосибирск, 2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы — закрепить на практике материал по жизненному циклу информационных систем, пройти пять ключевых стадий применительно к выбранной прикладной задаче, выполнить предпроектный анализ, разработать функциональную и системную архитектуры, спроектировать физическую реализацию, определить порядок внедрения и эксплуатации, выбрать модель жизненного цикла и формализовать технологическую операцию в нотации ТСП.

Параметр	Требование проекта
Платформы	Мобильный интерфейс + чат-бот + веб-панель персонала
Роли	Клиент, оператор/администратор, повар, курьер
Функции	Меню, корзина, заказ, адрес, оплата, статусы, уведомления, история, управление заказами
Бюджет	Учебный проект; преимущественно свободное ПО и недорогая инфраструктура

Срок пилота	Ориентировочно 2 календарных месяца
Надёжность	Резервное копирование БД, журналирование, обработка ошибок интеграций
Безопасность	Авторизация, роли, HTTPS, защита персональных данных

Все количественные показатели ниже являются проектными допущениями учебной работы. Фактические финансовые показатели и результаты испытаний не выдаются за реально измеренные.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is)

Клиент выбирает блюда по меню, через социальные сети или по телефону. Оператор вручную принимает заказ, уточняет состав, адрес и способ оплаты, затем передаёт сведения на кухню. После приготовления оператор или курьер связывается с клиентом. Статус заказа хранится несистемно, поэтому для уточнения состояния заказа клиенту часто приходится обращаться повторно.

Основные проблемы: 1) потери времени при ручном приёме заказов и образование очереди в часы пик; 2) дублирование данных и ошибки при переносе состава заказа, адреса и комментариев; 3) отсутствие прозрачного статуса заказа для клиента; 4) сложность контроля задержанных заказов и загрузки кухни/курьеров; 5) слабое использование истории покупок и повторных заказов.

2.2. Цель и краткое ТЭО

Цель — автоматизировать приём и сопровождение заказов готовой еды, сократить ручные операции и дать клиенту два цифровых канала: мобильный сервис и чат-бот. Ожидаемый эффект достигается сокращением нагрузки на операторов, уменьшением ошибок и ростом пропускной способности; точный срок окупаемости определяется после получения фактических данных пиццерии.

2.3. Ключевые требования и ограничения ТЗ

3. Стадия 2. Логическое проектирование: системный синтез

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

Выделены четыре роли, позволяющие разделить клиентские и внутренние операции.

Роль	ID	Функция
Клиент	Ф1.1	Регистрация/авторизация и управление профилем
Клиент	Ф1.2	Просмотр меню, категорий, состава и цены
Клиент	Ф1.3	Корзина, адрес и способ оплаты
Клиент	Ф1.4	Оформление заказа, история и текущий статус
Оператор	Ф2.1	Просмотр, подтверждение и корректировка заказов
Оператор	Ф2.2	Управление меню, ценами, доступностью и акциями
Повар	Ф3.1	Получение очереди и изменение статусов приготовления
Повар	Ф3.2	Подтверждение готовности и передача на доставку

Курьер	Ф4.1	Получение назначенных заказов и данных доставки
Курьер	Ф4.2	Изменение статуса «в пути» / «доставлен»

3.2. Системная архитектура (СА)

Подсистема	Проектное решение
ИО	PostgreSQL 16, реляционная модель, внешние ключи и ограничения целостности
Backend	Python + FastAPI, REST API, валидация, авторизация, бизнес-логика
Мобильный клиент	Кроссплатформенный интерфейс; для учебного прототипа допустим PWA/адаптивный web
Чат-бот	Telegram-бот, использующий единый API
Админ-панель	Адаптивная web-панель оператора, кухни и администратора
Уведомления	События о принятии, приготовлении, передаче курьеру и доставке
Сервер	2–4 vCPU, 4–8 ГБ RAM, 40–80 ГБ SSD, Linux
Клиент	Смартфон/ПК с современным браузером и доступом в интернет

Логика взаимодействия: клиент → мобильный интерфейс/бот → API → сервис заказов → PostgreSQL. Далее сервис передаёт заказ оператору и кухне, а после готовности — модулю доставки. Уведомления отправляются клиенту при изменении контрольных статусов.

4. Стадия 3. Физическая реализация

4.1. Спецификация структуры реляционной БД

Таблица	Поле	Тип	Ключ/ограничение	Назначение
Users	user_id	INT	PK, AutoInc	Идентификатор
Users	full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Имя клиента
Users	phone	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Телефон
Users	role	VARCHAR(20)	CHECK	client/operator/cook/courier/admin
MenuItems	item_id	INT	PK, AutoInc	Идентификатор блюда
MenuItems	title	VARCHAR(120)	NOT NULL	Название
MenuItems	price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Цена
MenuItems	is_available	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Доступность
Orders	order_id	INT	PK, AutoInc	Номер заказа
Orders	user_id	INT	FK → Users	Автор заказа
Orders	status	VARCHAR(30)	CHECK	new/confirmed/cooking/ready/delivery/delivered/cancelled
Orders	total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Сумма
Orders	address	VARCHAR(255)	NOT NULL	Адрес
OrderItems	order_item_id	INT	PK, AutoInc	Строка заказа
OrderItems	order_id	INT	FK → Orders	Заказ

OrderItems	item_id	INT	FK → MenuItems	Блюдо
OrderItems	quantity	INT	CHECK > 0	Количество

Связи: один пользователь имеет много заказов; один заказ содержит много строк OrderItems; каждая строка ссылается на одну позицию MenuItems.

4.2. Фрагмент рабочей инструкции оператора

Ключевая операция — подтверждение нового заказа.

Шаг 1. Войти в административную панель и открыть раздел «Новые заказы».

Шаг 2. Проверить состав, адрес, телефон, способ оплаты и комментарий клиента.

Шаг 3. Нажать «Подтвердить заказ». Система фиксирует время, меняет статус и передаёт заказ на кухню.

Шаг 4. После готовности передать заказ курьеру; клиент получает автоматическое уведомление.

5. Стадия 4. Внедрение и приёмо-сдаточные испытания

5.1. Опытное и промышленное внедрение

Опытное внедрение. Система запускается на ограниченной группе сотрудников и тестовой группе заказов. Проверяются API, мобильный интерфейс, чат-бот, статусы заказа, работа кухни и передача заказа курьеру. Отдельно проверяются ошибки сети и повторная отправка сообщений.

Промышленный ввод. После устранения дефектов система распространяется на все заказы пиццерии. Перед вводом оформляется акт приёмочных испытаний и фиксируется соответствие требованиям ТЗ.

5.2. Чек-лист приёмо-сдаточных испытаний

№	Сценарий	Ожидаемый результат	Статус
1	Регистрация/авторизация клиента	Профиль создаётся/открывается, роль определена	Запланирован
2	Блюдо в корзину, изменение количества	Корзина пересчитывает позиции и сумму	Запланирован
3	Оформление заказа в мобильном сервисе	Создан уникальный заказ со статусом «Новый»	Запланирован
4	Оформление через чат-бот	Бот проводит клиента и создаёт заказ	Запланирован
5	Подтверждение оператором	Статус меняется, кухня получает заказ	Запланирован
6	Изменение статуса кухней	Клиент получает уведомление	Запланирован
7	Передача курьеру и доставка	Статусы «В пути» и «Доставлен» фиксируются	Запланирован
8	Отмена/ошибка оформления	Нет дубликата, отображается причина ошибки	Запланирован

Статус «Запланирован» выбран намеренно: в настоящем отчёте описывается проектирование, а не факт выполнения тестов на работающей системе.

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация

6.1. Регламент сопровождения и сбор рекламаций

Предусматриваются чат-бот/канал технической поддержки и журнал событий. Рекламация должна содержать время проблемы, заказ, тип операции, текст ошибки и технический идентификатор запроса. Сервер журналирует ошибки API и интеграций.

Критические ошибки, препятствующие оформлению или выдаче заказа, обрабатываются приоритетно. Некритичные замечания включаются в очередь следующего релиза. Резервная копия БД выполняется ежедневно с контролем успешности операции.

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

Функция	Обоснование
Программа лояльности и персональные предложения	Повышение доли повторных заказов и использование истории покупок
Интеграция с картой и маршрутизацией	Оценка времени доставки и эффективное распределение заказов
Push-уведомления и расширенные статусы	Снижение числа запросов «где мой заказ?»
Аналитическая панель	Контроль выручки, среднего чека, времени приготовления и задержек

7. Обоснование модели ЖЦ и формализация ТСП

7.1. Обоснование спиральной модели (RAD)

Для проекта выбрана спиральная модель с RAD-прототипированием. Причина — высокая изменчивость требований и наличие нескольких интерфейсов: мобильного клиента, чат-бота и административной панели.

Почему не каскадная модель? При каскадном подходе требования должны быть максимально определены заранее. Для пользовательского сервиса заказа еды это рискованно: после прототипа могут измениться сценарии заказа, доставки и уведомлений.

Почему не обычная итерационная модель? Она подходит для последовательного улучшения, но в проекте с несколькими каналами полезнее явно управлять рисками на каждом витке прототипирования.

Преимущество спирали/RAD. Проект можно разбить на витки: 1) меню и корзина; 2) оформление заказа и чат-бот; 3) кухня и доставка; 4) аналитика и интеграции. Обратная связь после каждого витка позволяет корректировать требования до масштабного внедрения.

7.2. Формализация технологической операции в нотации ТСП

Операция: «ТО-01: Регистрация заказа клиента».

Элемент	Обозначение	Содержание
Документы	D	D1 — профиль; D2 — корзина; D3 — адрес доставки
Параметры	P	P1 — состав; P2 — время; P3 — способ оплаты; P4 — доставка
Универсум	U	U1 — доступные блюда; U2 — статусы; U3 — способы оплаты
Программы	G	G1 — API заказа; G2 — расчёт суммы; G3 — бот/мобильный клиент
Преобразователь	П	Проверка, расчёт, создание Orders/OrderItems, статус «new»
Ресурсы	R	R1 — сервер; R2 — оператор поддержки; R3 — сервер БД
Средства	S	S1 — смартфон/ПК; S2 — Telegram; S3 — браузер
Выходной вектор W	W	W1 — номер; W2 — запись БД; W3 — сумма; W4 — уведомление; W5 — задача кухне

8. Экспресс-квиз и общий вывод

8.1. Результат прохождения интерактивного экспресс-контроля

Вопрос 3 из 3

Верно: 3

Что в технологических сетях проектирования (ТСП) Хотышева — Дрогобыцкого обозначает символ U (Универсум)?

- A. Утвержденный денежный бюджет операции
- B. Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (например, спектр доступных СУБД или языков)**
- C. Исполняемый машинный бинарный код
- D. ФИО ведущего системного архитектора проекта

✓ Отлично! Верно! Универсум U — это полное множество фактов одного типа, выбор конкретного экземпляра из которого задает характер дальнейших проектных решений.

8.2. Заключительный вывод

В ходе лабораторной работы спроектирована информационная система для пиццерии, охватывающая полный жизненный цикл: от предпроектного анализа проблем ручного приёма заказов до эксплуатации и модернизации. Определены роли клиента, оператора, повара и курьера, сформированы функциональная архитектура и клиент-серверная системная архитектура с реляционной БД PostgreSQL и единым API.

Разработана структура таблиц Users, MenuItems, Orders и OrderItems, описана рабочая операция подтверждения заказа и сформирован чек-лист приемо-сдаточных испытаний. Для проекта выбрана спиральная модель с RAD-прототипированием, поскольку требования к пользовательскому взаимодействию и нескольким каналам заказа могут уточняться в процессе разработки.

Операция «Регистрация заказа клиента» формализована в нотации ТСП через D, P, U, G, П, R и S. Предлагаемая система должна сократить ручные операции, сделать состояние заказа прозрачным для клиента и предоставить персоналу единое информационное пространство для управления заказами и доставкой.